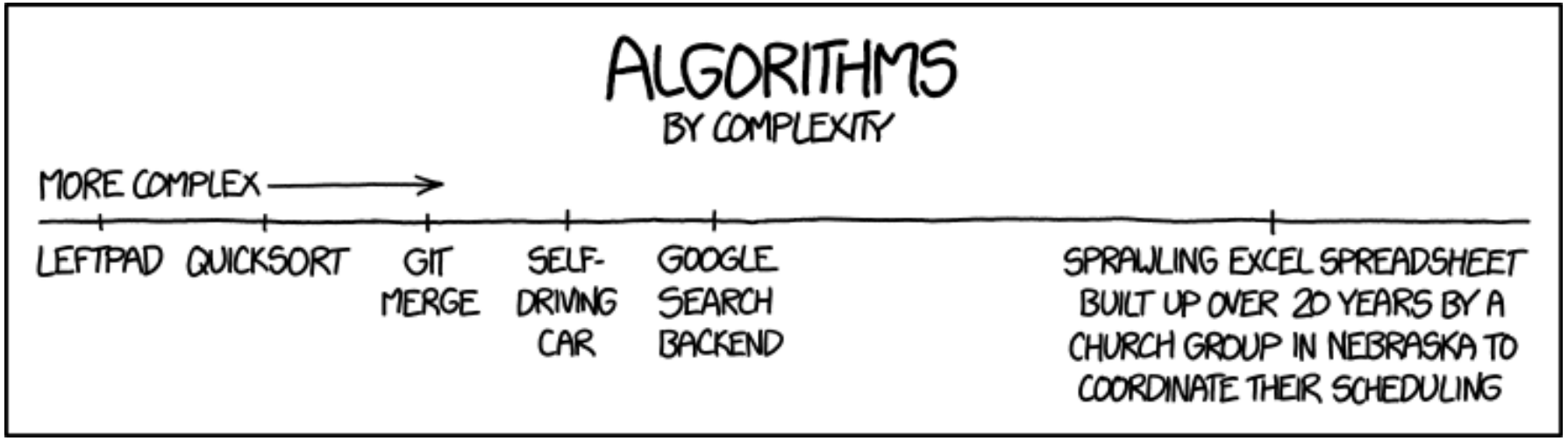
Datastructuren en Algoritmiek



Bron: https://xkcd.com

Steven Mooij

HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Leeruitkomsten Datastructuren en Algoritmiek

1) De student schrijft een eenvoudig algoritme waarmee een gegeven probleem wordt opgelost, gebruik makend van recursie, bestaande algoritmen en datastructuren.

2) De student schrijf een eenvoudige datastructuur waarmee een gegeven probleem wordt opgelost, gebruik makend van recursie, bestaande algoritmen en datastructuren.

3) De student bepaalt de tijdscomplexiteit van een zelf geschreven of bestaand algoritme.

Steven Mooij

HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Na vandaag…

Weet/ken je…

wat een datastructuur is

wat persistent inhoudt

wat ephemeral inhoudt

hoe een stack werkt

wat het nut van de ‘grote-O-notatie’ is

HC + WC

Kun je…

een nuttige datastructuur schrijven

een eenvoudig sorteeralgoritme schrijven

de ‘grote-O-notatie’ toepassen

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Oefening: raad het getal

‘Raden’ mag door een vraag te stellen die wordt beantwoord met ‘ja’ of ‘nee’.

Raad een getal tussen 1 en 10.

Raad een getal tussen 1 en 100.

Raad een getal tussen 1 en 1.000.

Raad een getal tussen 1 en 1.000.000.000.

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Oefening: raad het getal

Getal	Maximaal aantal maal raden	Maximaal aantal maal raden (slim)
1 of 2	1	1
1 tot 10	9	4
1 tot 100	99	7
1 tot 1.000	999	10
1 tot 1.000.000.000	999.999.999	30

Steven Mooij

HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Oefening: raad het getal

Met n maal slim raden kan uit 2^n getallen het juiste getal bepaald worden.

Ofwel, om onderscheid te maken tussen x getallen moet minimaal $\log_2(x)$ (naar boven afgerond op een geheel getal) maal slim worden geraden.

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Grote-O-Notatie

Welk van deze 2 functies groeit harder, als $x \to \infty$?

$f(x) = x^2$

$g(x) = x$

Welk van deze 2 functies groeit harder, als $x \to \infty$?

$v(x) = 6 * \log_2 (x) * x + 3 * x^2 – 3 * x$

$w(x) = 77 / x + 18 * \log_2 (x) + 5000 * x$

$v(x) = O(f(x)) = O(x^2)$, als $x \to \infty$

$w(x) = O(g(x)) = O(x)$, als $x \to \infty$

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Grote-O-Notatie

Ofwel: een van de ‘Landau-symbolen’. Beschrijft een limiet voor het gedrag van een functie wanneer het argument naar (een bepaalde waarde) of oneindig gaat.

Definitie:

$f(x) = O(g(x))$ als $x \to \infty \quad \Leftrightarrow$

Er bestaan positieve getallen M en x_0 waarvoor geldt

$|f(x)| \leq M * |g(x)|$ voor alle $x \geq x_0$

We kunnen dit gebruiken om functies (van bijvoorbeeld tijdscomplexiteit) naar boven af te schatten en weer te geven in een eenvoudiger vorm.

Grote-O-Notatie

Voor alle $x \geq 1$ geldt

$$
\begin{aligned}
|v(x)| &= |6 * \log_2 (x) * x + 3 * x^2 - 3 * x| = \\
&|6 * \log_2 (x) * x + 3 * x * (x - 1)| = \\
&6 * \log_2 (x) * x + 3 * x^2 - 3 * x < \\
&6 * x * x + 3 * x^2 - 3 * x < \\
&6 * x * x + 3 * x^2 = \\
&9 * x^2 = \\
&9 * |x^2|
\end{aligned}
$$

Voor alle $x \geq 1$ geldt

$$
\begin{aligned}
|w(x)| &= |77 / x + 18 * \log_2 (x) + 5000 * x| = \\
&77 / x + 18 * \log_2 (x) + 5000 * x \leq \\
&77 * x + 18 * \log_2 (x) + 5000 * x < \\
&77 * x + 18 * x + 5000 * x = \\
&5095 * x = \\
&5095 * |x|
\end{aligned}
$$

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Grote-O-Notatie

$77 / x + 18 * \log_2 (x) + 5000 * x = O(6 * \log_2 (x) * x + 3 * x^2 – 3 * x)$?

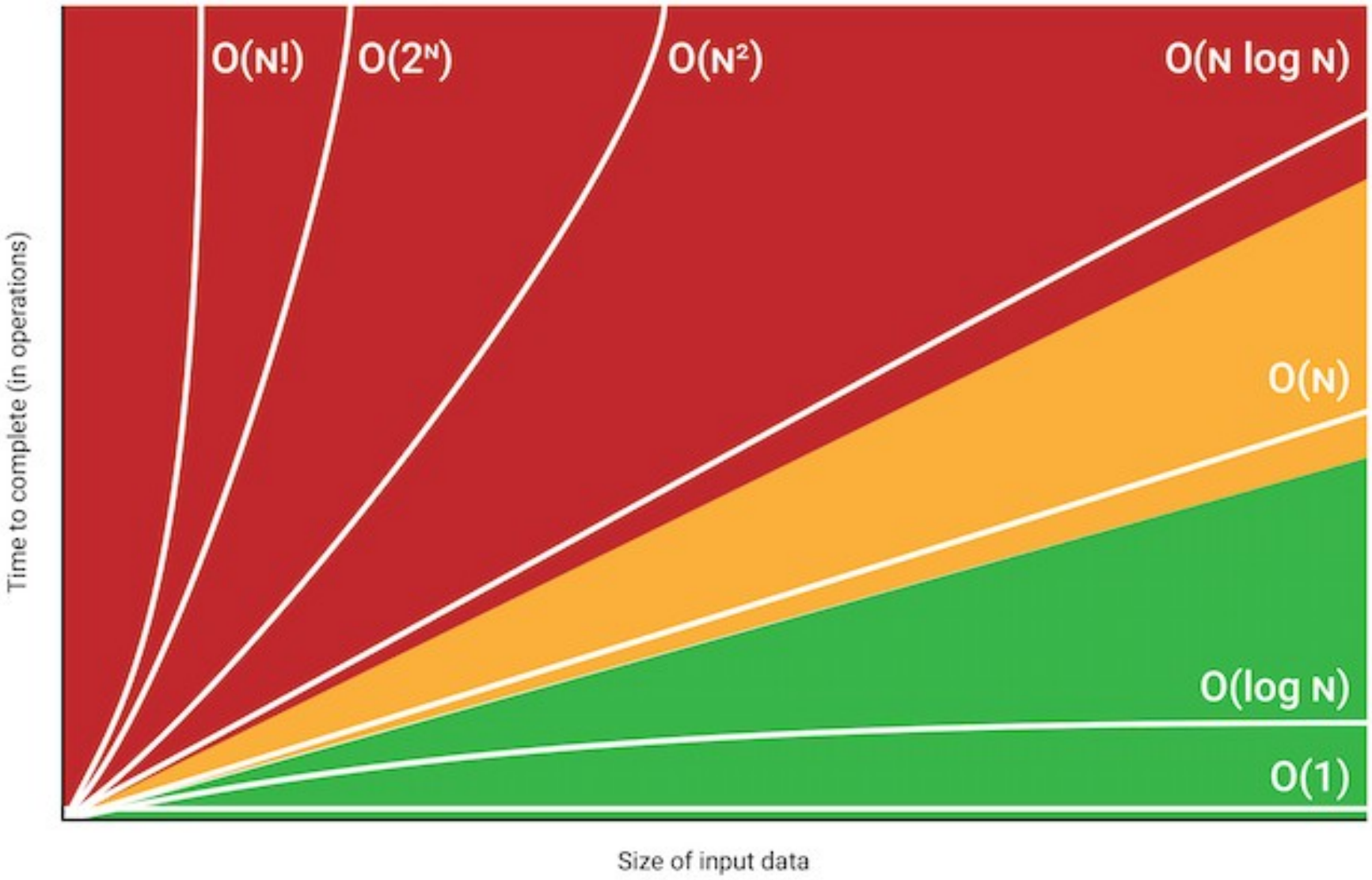
Ja, maar niet handig. Niet in een oogopslag te vergelijken.

$77 / x + 18 * \log_2 (x) + 5000 * x = O(x^2)$?

Ja, maar niet handig. Verlies van informatie.

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Grote-O-Notatie



Steven Mooij

HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Datastructuren

A data structure is a data organization and storage format that is usually chosen for efficient access to data. More precisely, a data structure is a collection of data values, the relationships among them, and the functions or operations that can be applied to the data. (bron: https://en.wikipedia.org)

Steven Mooij

HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Datastructuren

Student
- name : String - faculty : String
+Student(name: String, faculty: String) +switch(faculty: String)

Volgens de definitie op de vorige slide zou dit een datastructuur zijn. Het is echter niet gebruikelijk om dit een datastructuur te noemen. Over het algemeen praat men over datastructuren als deze herbruikbaar zijn in uiteenlopende situaties (zoals de voorbeelden in de volgende slide).

Datastructuren

Voorbeelden:

- Array
- (Singly) linked list
- Doubly linked list
- Hash table
- Stack
- Queue
- Binary search tree (BST)
- Heap

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Persistent vs ephemeral

Persistent data structure = not ephemeral data structure

Ephemeral data structure = not persistent data structure

Persistent data structure is a data structure that always preserves the previous version of itself when it is modified.

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

java.util.ArrayList

Persistent or ephemeral?

→ Ephemeral, bijvoorbeeld de ‘add(E e)’ methode wijzigt de onderliggende ArrayList en er is geen referentie meer naar de voorgaande versie.

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

Stack

Een ‘stack’ is een datastructuur.

In een ‘stack’ kunnen elementen worden opgeslagen (‘push’). Met andere woorden, aan een stack kunnen elementen worden toegevoegd.

Alleen het laatst toegevoegde element kan worden benaderd (‘peek’).

Alleen het laatst toegevoegde element kan worden verwijderd (‘pop’). Er blijft dan een ‘stack’ over die zich gedraagt alsof het verwijderde element nooit was toegevoegd.

Stack

- Lineaire *oneindige* structuur
- Werkt volgens het **LIFO**-principe (Last-in-first-out)

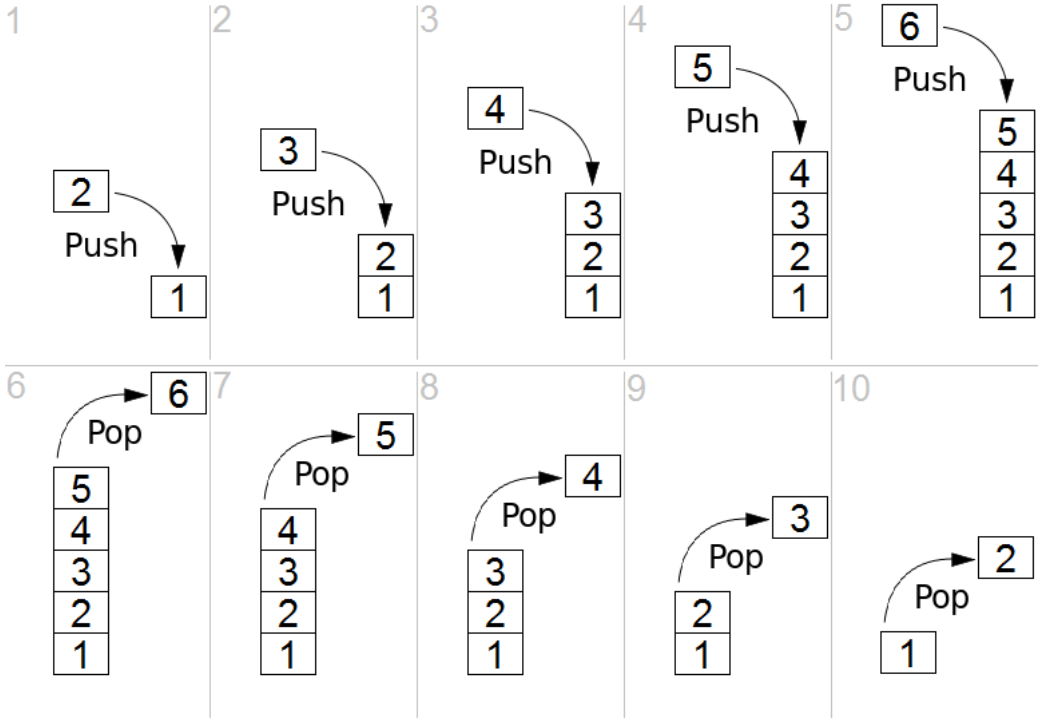
- Toevoegen en verwijderen altijd op het bovenste item van de stack

Push (toevoegen)

- O (?)

Pop (verwijderen)

- O (?)



Stack

Een mogelijke implementatie, waarbij ‘None’ een lege stack representeert:

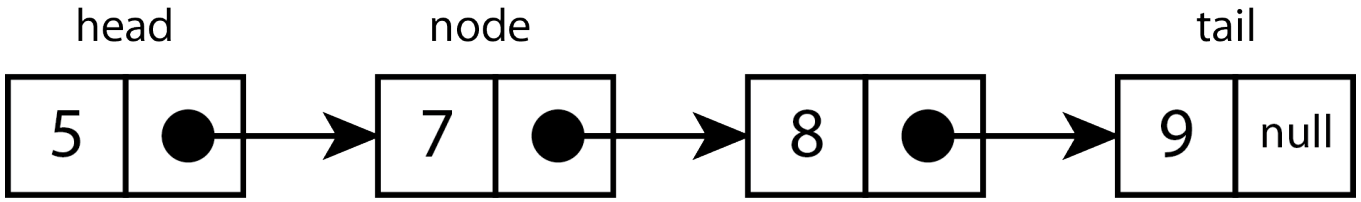
```
class Stack:
    def __init__(self, value, next):
        self.value = value
        self.next = next

    def push(self, value):
        return Stack(value, self)

    def peek(self, index):
        return self.value)

    def pop(self):
        return self.next
```

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL

List (Singly linked list)

Bestaat uit Nodes

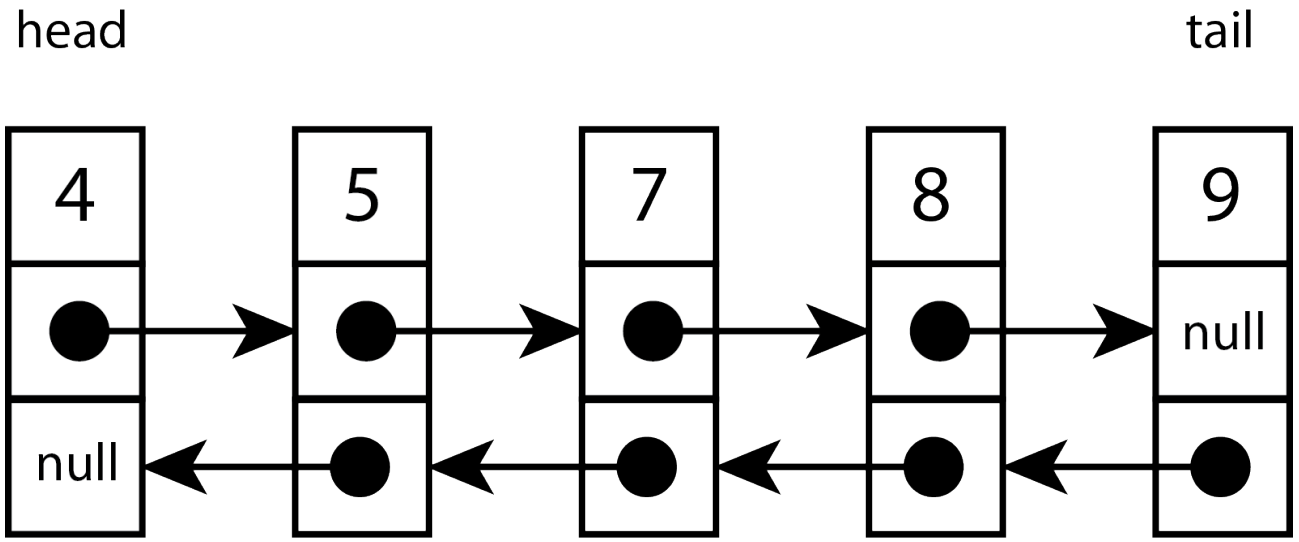
- Iedere Node is een combi van een Value en een Pointer
- Value
- Head
- Tail (niet bij elke implementatie)



DE HAAGSE HOGESCHOOL

List (Doubly linked list)

- Hoe zou dat eruit zien en wat kunnen we ermee?



DE HAAGSE HOGESCHOOL

Queue

- Lineaire *oneindige* structuur
- Werkt volgens het **FIFO**-principe

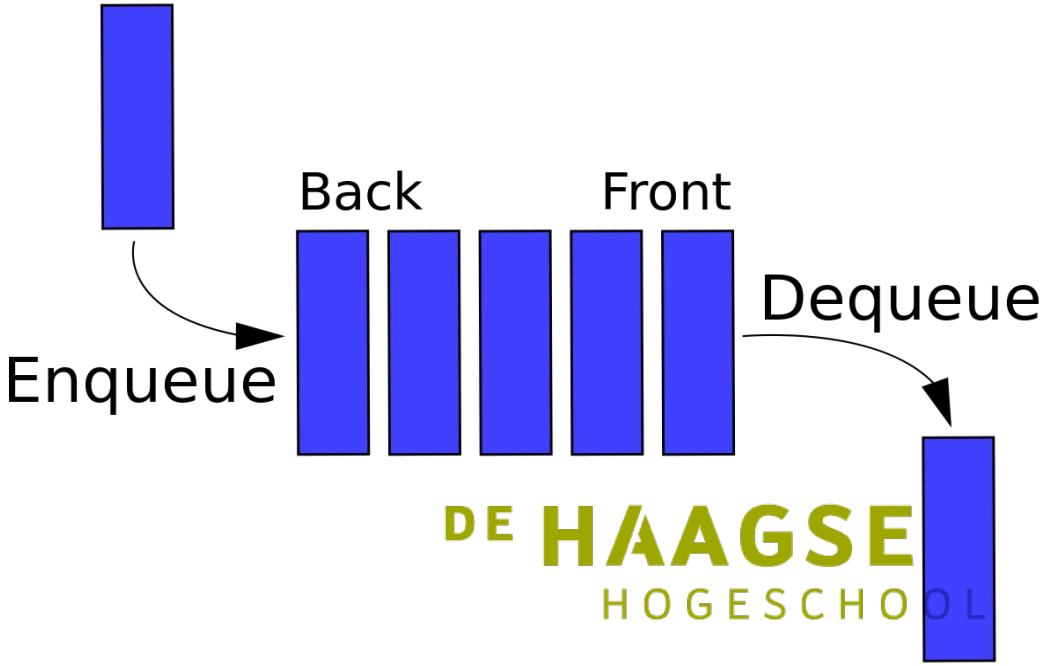
- Toevoegen en verwijderen op tegenovergestelde posities

Enqueue (toevoegen achterkant)

- O (1)

Dequeue (verwijderen voorkant)

- O (1)



Nuttige links

https://nl.khanacademy.org/math/algebra-basics

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote-O-notatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stack_(informatica)

Steven Mooij

HBO-ICT

DE HAAGSE HOGESCHOOL

Na vandaag…

Weet/ken je…

wat een datastructuur is

wat persistent inhoudt

wat ephemeral inhoudt

hoe een stack werkt

wat het nut van de ‘grote-O-notatie’ is

HC + WC

Kun je…

een nuttige datastructuur schrijven

een eenvoudig sorteeralgoritme schrijven

de ‘grote-O-notatie’ toepassen

Steven Mooij
HBO-ICT
DE HAAGSE HOGESCHOOL